

MINGO — ROADMAP PHASE 0 → 17

Status Phase 1 được lấy từ 04_CONG_VIEC. Checklist Phase 1 bên dưới cũng đọc trực tiếp trạng thái từng task để không phải cập nhật hai nơi.

Phase	Tên phase	Mục tiêu	Phải đạt trước khi đóng	Trạng thái	Ghi chú hiện tại
0	Kiến trúc & Hợp đồng hệ thống	Chốt luật kiến trúc/contracts trước khi code.	V3.2.0 + packaged 115 contract + 22 SQL evidence.	XONG	Phase 0 hoàn tất.
1	Nền tảng triển khai	Dựng backend/DB/worker/Flutter shells/CI và chứng minh runtime.	V3.2 rerun + DB/worker + Flutter + CI + clean reproduction.	ĐANG LÀM	Gate chưa pass.
2	Hệ thống UX/UI sản phẩm	Thiết kế user journey, IA, design system, screen specs.	UX system được duyệt và trace tới PRD.	TẠM HOÃN	Chỉ đủ điều kiện khi Phase 1 PASS.
3	Tài khoản, đăng nhập & phân quyền	Login/session/role/permission thật ở server.	Authz/security tests pass.	TẠM HOÃN	
4	Nền tảng nội dung & xuất bản	Author/review/license/publish/versioned content.	Publishing + provenance + immutable revisions.	TẠM HOÃN	
5	Lỗi học tập & đánh giá	Objectives, attempts, Check, progress, review, placement.	Learning business rules chạy đúng.	TẠM HOÃN	
6	Offline-first & đồng bộ	Học khi mất mạng; replay/idempotency/reconciliation.	Offline adversarial tests pass.	TẠM HOÃN	
7	Worker bền vững & xử lý nền	Jobs/retry/fencing/scheduling/projections.	Worker failure/race tests pass.	TẠM HOÃN	
8	Phân tích học tập & dữ liệu	Event model, point-in-time, source capture, projections.	No leakage + telemetry quality.	TẠM HOÃN	
9	Learning Intelligence	Mastery/knowledge state/adaptive path dựa product evidence.	Evaluation contract + fallback.	TẠM HOÃN	Không freeze final mastery trước phase này.
10	Production ML / Dự đoán rủi ro sớm	Risk prediction dùng product data.	Validated target/horizon/model; no leakage.	TẠM HOÃN	
11	Khuyến nghị & can thiệp	Decision/reason/exposure/execution/outcome.	Auditable recommendation + fallback.	TẠM HOÃN	
12	Sản phẩm cho Instructor / Advisor / Admin	Staff workflows hoàn chỉnh.	Permissioned staff product.	TẠM HOÃN	
13	Gia cố QA / Bảo mật / Privacy / Hiệu năng	Security/privacy/performance/backup/observability.	Production hardening gate.	TẠM HOÃN	
14	Internal Alpha	Đội nội bộ dùng end-to-end.	Critical flows ổn định.	TẠM HOÃN	
15	Closed Beta / Pilot	Nhóm user nhỏ dùng thật (~5 theo nguồn lực).	Usability/trust/reliability evidence.	TẠM HOÃN	Không claim causal efficacy.
16	Production Launch	Public release có rollback/monitoring/support.	Launch readiness pass.	TẠM HOÃN	
17	Growth / Experimentation / Continuous Learning	Experiment, content growth, model/policy improvement.	Continuous measurement/governance.	TẠM HOÃN	